Иерархическая структура работ (ИСР) проекта «Stud Book»

1. Графическое представление ИСР

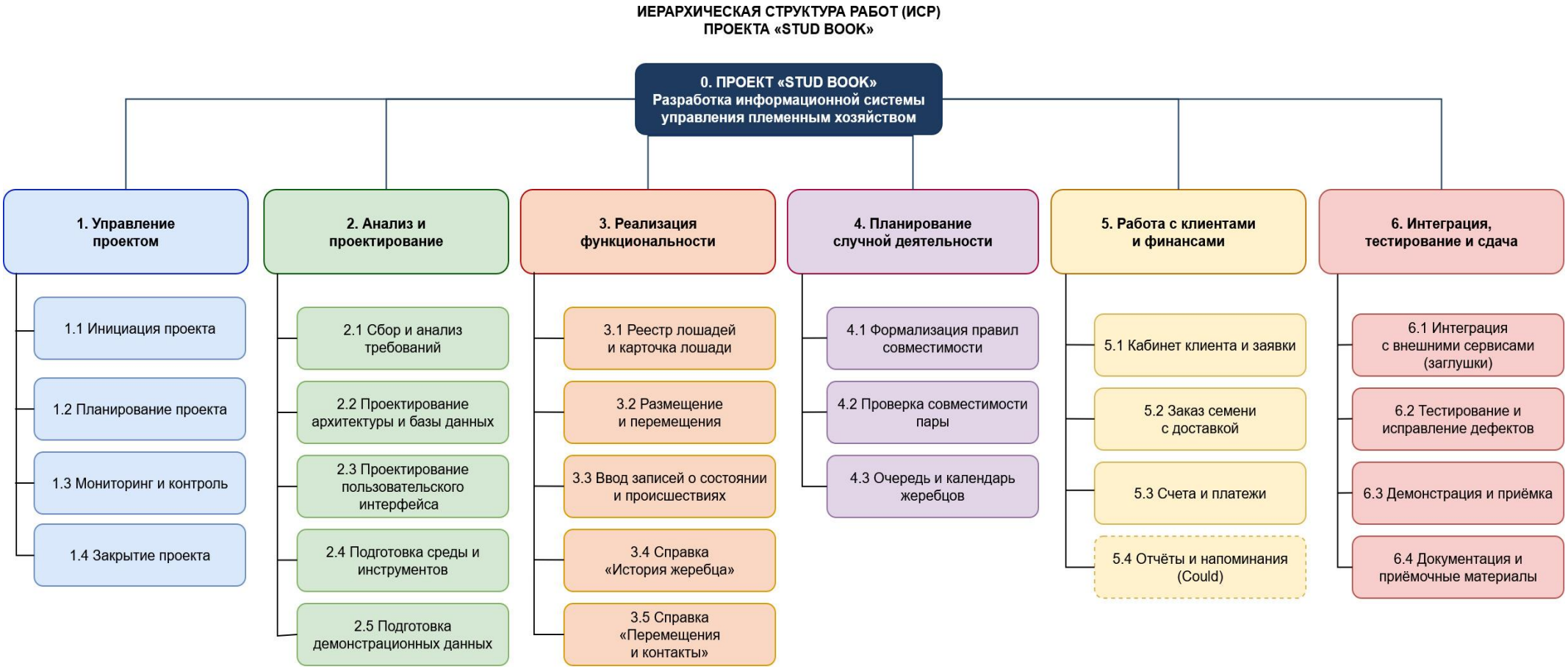


Рисунок 1 — ИСР проекта

2. Принцип декомпозиции

При построении ИСР применён комбинированный подход: основа — продуктовый принцип (ориентация на поставки), дополненный подходом по жизненному циклу и группам процессов управления проектом. Такой выбор обусловлен характером проекта и содержанием устава.

Продуктовый принцип. ветки 3, 4 и 5 («Учёт лошадей и справки», «Планирование случной деятельности», «Клиенты и финансы») соответствуют целям Ц1–Ц5 устава и перечню поставляемых экранов из п. 2.1. Каждый пакет работ в них даёт часть продукта, которую можно показать на демонстрации и проверить по чек-листу приёмки (п. 2.4).

Жизненный цикл и группы процессов. ветки 1, 2 и 6 («Управление проектом», «Анализ, проектирование и подготовка», «Интеграция, тестирование и приёмка») описывают работы, результатом которых является не функция продукта, а этап или процесс: инициация, планирование, контроль и закрытие проекта, подготовка среды и демонстрационных данных, тестирование, демонстрации, сопроводительные материалы. Благодаря этому в структуре не теряются обязательные работы, не создающие функциональность.

Почему не другие подходы. Подход, основанный исключительно на жизненном цикле (проектирование, разработка, тестирование по всему продукту) не выбран, так как проект ведётся гибридно: функциональность поставляется инкрементами в четырёх итерациях, а порядок итераций задан приоритетами заказчика. Деление по этапам скрыло бы, что именно сдаётся на каждой вехе. Функциональный подход (по видам работ) и организационный (по исполнителям) не выбраны, потому что привязывают структуру к конкретным людям, тогда как ответственные назначаются отдельно (матрица ответственности).

Что ИСР не определяет. ИСР отвечает на вопрос «что нужно сделать», а не «когда» и «кто». Распределение пакетов по итерациям и вехам (В1–В4) показано в расшифровке и далее уточняется в расписании. Уровни: 0 — проект, 1 — шесть областей работ, 2 — 25 пакетов работ (листовые узлы), оцениваемые по трудоёмкости и стоимости в базовом плане.

3. Расшифровка элементов ИСР (словарь ИСР)

В колонке «Связь с уставом» указаны требования (Т-хх), цели (Ц-х), допущения (А-х) и номера критериев чек-листа приёмки (п. 2.4 устава). Вехи: В1 — 14.11.2026, В2 — 28.11.2026, В3 — 12.12.2026, В4 — 26.12.2026.

№	Пакет работ	Содержание и результат	Связь с уставом	Срок / веха
1. Управление проектом — Работы по управлению проектом в течение всего срока (07.09–26.12.2026) по группам процессов PMI.				
1.1	**Инициация проекта**	Определение целей, границ, бюджета и полномочий руководителя проекта, выявление заинтересованных сторон, анализ применимости методологий и модели жизненного цикла. Результат: устав проекта, реестр заинтересованных сторон, отчёт о применимости методологий.	Устав, п. 1–6	Фаза 2 (03.10.2026)
1.2	**Планирование проекта**	Построение ИСР, оценка трудоёмкости, сетевой график (PERT), расписание, реестр рисков, базовый план; карта пользовательских историй, бэклог продукта, план итерации 1; планирование каждой следующей итерации. Результат: базовый план проекта и бэклог.	Ц7; п. 3.1, 3.2	Фазы 3–4 (до 31.10.2026), далее — перед каждой итерацией
1.3	**Мониторинг и контроль**	Еженедельная синхронизация команды, учёт часов, контроль сроков и стоимости по освоенному объёму, ведение реестра рисков, журнала изменений и запросов на изменения, отчётность перед заказчиком и куратором, актуализация документов в репозитории GitHub. Результат: статусные отчёты, журнал изменений, актуальные артефакты.	Ц7; п. 4.2; риски Р8, Р10; критерий 15	весь проект
1.4	**Закрытие проекта**	Итоговая проверка бюджета и сроков, передача и архивирование проектных документов, итоговый отчёт и выводы по проекту. Результат: итоговый отчёт и архив документов.	Ц7; п. 3.1	26–31.12.2026

№	Пакет работ	Содержание и результат	Связь с уставом	Срок / веха
2. Анализ, проектирование и подготовка — Работы, подготавливающие создание продукта: требования, проектные решения, рабочая среда и данные для демонстрации.				
2.1	**Сбор и анализ требований**	Интервью с заказчиком, формулирование требований и допущений, приоритизация по MoSCoW, ведение матрицы требований, уточнение по итогам демонстраций. Результат: требования Т-01…Т-15, допущения А-1…А-17.	п. 2.2, 3.4; риск Р1	Фазы 2–4, далее — по итерациям
2.2	**Проектирование архитектуры и базы данных**	Проектирование структуры системы (клиентская часть, серверная часть, заглушки внешних сервисов), модели данных (лошади и родословные, размещение, заявки, счета), двух ролей — «клиент» и «сотрудник ранчо». Результат: описание архитектуры, схема базы данных.	Т-01, Т-02; А-11	нулевой спринт (до 31.10.2026), далее — по итерациям
2.3	**Проектирование пользовательского интерфейса**	Карта экранов и сценариев, образец визуального стиля «племенной книги» (3–5 референсов, согласуется с заказчиком), английский язык интерфейса и адаптивная раскладка, минимум полей и шагов при вводе, отсутствие элементов приложений для знакомств. Результат: дизайн экранов и образец стиля.	Т-13, Т-14, Т-15; критерий 12	стиль — В1, экраны — перед итерацией
2.4	**Подготовка среды и инструментов**	Создание репозитория GitHub, настройка GitHub Issues/Projects и Figma, каркас приложения (клиент, сервер, база данных), демонстрационный стенд, доступный по ссылке. Результат: рабочая среда, готовая к итерации 1.	п. 5.6	нулевой спринт (до 31.10.2026)
2.5	**Подготовка демонстрационных данных**	Создание и пополнение набора вымышленных данных по составу п. 2.1: не менее 15 лошадей, 6 клиентов, 15 случек и заказов семени, 10 счетов, 25 записей размещения и перемещений, контрольные пары и др. Результат: набор данных, загруженный в систему.	п. 2.1; критерий 14	v1 — В1, далее до В4
3. Учёт лошадей и справки — Ядро продукта (приоритет Must): реестр, размещение и быстрые справки. Реализация клиентской и серверной частей каждого модуля.				

№	Пакет работ	Содержание и результат	Связь с уставом	Срок / веха
3.1	**Реестр лошадей и карточка лошади**	Реестр лошадей трёх категорий (собственные жеребцы, жеребцы на управлении, кобылы клиентов), карточка лошади с ключевыми данными родословной (родители, не менее двух поколений предков). Результат: модуль «Реестр».	Т-01; Ц2; критерий 1	В1
3.2	**Размещение и перемещения**	Учёт прибытия и отъезда лошадей, места размещения (денник, загон), места, откуда прибыла лошадь. Результат: модуль «Размещение и перемещения».	Т-02; Ц2; критерий 2	В1
3.3	**Ввод записей о состоянии и происшествиях**	Простая форма ввода записей о готовности кобылы, состоянии лошади, травмах и происшествиях (вносит Дасти по сведениям ветеринара): не более 7 полей и 3 шагов. Результат: модуль ввода записей.	Т-06, Т-15; критерий 6	В2
3.4	**Справка «История жеребца»**	Справка по жеребцу: число случек за сезон, происшествия, записи о состоянии. Открывается не более чем за три перехода, собирается за пять минут. Результат: справка «История жеребца».	Т-03; Ц1; критерий 3	В2
3.5	**Справка «Перемещения и контакты»**	Справка за выбранный период: какие лошади были на ранчо, откуда прибыли, с кем контактировали (контакт — по допущению А-7). Результат: справка «Перемещения и контакты».	Т-04; Ц1; А-7; критерий 4	В2
4. Планирование случной деятельности — Функции подготовки и контроля случек: правила, проверка пар, очередь и календарь.				
4.1	**Формализация правил совместимости**	Оформление и согласование таблицы правил совместимости и готовности кобылы (содержание предоставляет заказчик при участии ветеринара): родство, календарная доступность жеребца, готовность кобылы. Результат: утверждённая таблица правил.	Т-07; А-9; риск Р2	до 14.11.2026

№	Пакет работ	Содержание и результат	Связь с уставом	Срок / веха
4.2	**Проверка совместимости пар**	Проверка пары лошадей не менее чем по трём правилам с объяснением причины запрета. Результат: модуль проверки совместимости.	Т-07; Ц3; критерий 7	В3
4.3	**Очередь и календарь жеребцов**	Очередь на случку и календарь занятости не менее трёх жеребцов-производителей; случка и заказ семени — два типа услуги в одной очереди. Результат: модуль очереди и календаря.	Т-08; Ц4; А-13; критерий 9	В3
5. Клиенты и финансы — Работа с клиентами и финансовые функции, включая удалённых клиентов.				
5.1	**Кабинет клиента и заявки**	Кабинет клиента: подача заявки без приезда кобылы, статус и история заявок. Результат: кабинет клиента.	Т-09; Ц4; критерий 8	В3
5.2	**Заказ семени с доставкой**	Оформление заказа семени с доставкой: адрес и статус доставки вводятся текстом. Результат: сценарий заказа семени.	Т-09; А-4, А-13; критерий 8	В3
5.3	**Счета и платежи**	Формирование счёта по факту случки или за период одним действием оператора, статусы счёта, приём платежа заглушкой. Результат: модуль счетов и платежей.	Т-10; Ц5; критерий 10	В4
5.4	**Отчёты и напоминания (Could)**	Отчёт по загрузке жеребцов (для Дасти), финансовая сводка (для Тэмми), напоминание «проверь запас». Пакет приоритета Could: при нехватке времени урезается первым. Результат: отчёты и напоминание.	Т-11, Т-12; Ц8; критерий 16	В4 (по возможности)
6. Интеграция, тестирование и приёмка — Завершающие работы: заглушки внешних сервисов, проверка качества, демонстрации и приёмка, сопроводительные материалы.				
6.1	**Интеграция внешних сервисов (заглушки)**	Пять заглушек внешних сервисов: платежи; рассылка СМС и писем; обмен данными с породной ассоциацией; доставка семени; выгрузка справок. Каждая заглушка принимается отдельно по чек-листу. Результат: комплект заглушек.	Т-05; А-1…А-5; критерии 5, 13	В2–В4 по мере готовности модулей

№	Пакет работ	Содержание и результат	Связь с уставом	Срок / веха
6.2	**Тестирование и исправление дефектов**	Подготовка тестовых сценариев, проверка модулей каждой итерации по чек-листу, контроль демонстрационных данных, сквозной сценарий для двух ролей (заявка, проверка совместимости, очередь, реестр, счёт), исправление найденных дефектов. Результат: протоколы тестирования, исправленная версия.	Ц6; критерии 11, 14	В1–В4
6.3	**Демонстрации и приёмка**	Подготовка и проведение демонстраций, фиксация замечаний в GitHub Issues, доработки, проверка по чек-листу п. 2.4, финальная приёмка (резерв на досдачу замечаний до 31.12.2026). Результат: принятые поставки.	Ц6; п. 2.4, 3.2	демонстрации 14.11, 28.11, 12.12, 26.12
6.4	**Документация и приёмочные материалы**	Краткое руководство пользователя, чек-лист приёмки и приёмочные материалы. Результат: руководство и комплект приёмочных материалов.	критерий 15	В4

4. Проверка ИСР

Соответствие устава и ИСР (правило 100%): каждая поставка из п. 2.1 устава покрыта пакетом работ.

Поставка или работа по уставу	Пакет ИСР
Образец визуального стиля	2.3
Реестр лошадей, карточка лошади	3.1
Размещение и перемещения	3.2
Справки «История жеребца» и «Перемещения и контакты»	3.4, 3.5
Выгрузка справок и прочие заглушки внешних сервисов	6.1
Ввод записей о состоянии и происшествиях	3.3
Проверка совместимости пар и таблица правил	4.1, 4.2
Очередь и календарь жеребцов	4.3

Кабинет клиента, заявки, заказ семени	5.1, 5.2
Счета и платежи	5.3
Отчёты и напоминание (Could)	5.4
Демонстрационный набор данных	2.5
Руководство пользователя и приёмочные материалы	6.4
Проектные документы в репозитории GitHub	1.1–1.4
Приёмочные процедуры и тестирование	6.2, 6.3
Подготовка среды и инструментов	2.4

Остальные правила построения соблюдены: первый уровень отражает главную цель (разработку и сдачу системы) и управление ею; наименования узлов — существительные; пакеты не пересекаются по содержанию; структура имеет 3 уровня, достаточных для оценки трудоёмкости. В ИСР не включены работы, исключённые п. 2.3 устава: ввод в эксплуатацию на ранчо, обучение персонала, перенос данных из Excel и бумажного журнала, сопровождение после сдачи и мобильное приложение.